

Konfiguration & Dokumentation

IT-NETZWERK FÜR HARRIGAN IT LLC

Hassan Khan Ahmadzai

Version: 0.3

Letzte Aktualisierung: 17.06.2025

Inhalt

1. Konfiguration und Dokumentation Netzwerk.....	3
NAT IP-Adressierungsschema Konzept	3
1.1.1 London Zentrale Standort	3
1.1.2 Standort: London – 192.168.10.0/24 (lokal) – Öffentliche IP: 11.0.0.1.....	3
1.1.3 Emails	3
1.1.4 Gerätekonfiguration	4
Router Konfiguration.....	4
Switch Konfiguration	4
Router Zugriffskonfiguration	6
Switch Zugriffskonfiguration	6
Sever Konfiguration.....	7
1.1.5 Wireless Access Point Konfiguration.....	7
2.1.1 Dublin	8
2.1.2 Standort: Dublin – 192.168.20.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.2.....	8
2.1.3 Emails	8
2.1.4 Gerätekonfiguration	9
Router Konfiguration.....	9
Switch Konfiguration	9
Router Zugriffskonfiguration	11
Switch Zugriffskonfiguration	11
Sever Konfiguration.....	11
3.1.1 Hamburg	12
3.1.2 Standort: Hamburg – 192.168.40.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.4	12
3.1.3 Emails	12
Router Konfiguration.....	13
Switch Konfiguration	13
Router Zugriffskonfiguration	15
Switch Zugriffskonfiguration	15
Sever Konfiguration.....	15
3.1.5 Wireless Access Point Konfiguration.....	15
4.1.1 Amsterdam	16
4.1.2 Standort: Amsterdam – 192.168.30.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.3	16
4.1.3 Emails	16
4.1.4 Gerätekonfiguration	17

Router Konfiguration.....	17
Switch Konfiguration	17
Router Zugriffskonfiguration	17
Switch Zugriffskonfiguration	17
Sever Konfiguration.....	17

1. Konfiguration und Dokumentation Netzwerk

NAT | IP-Adressierungsschema Konzept

Standort	Lokales Netz	Öffentliches IP	NAT-Konfiguration	Server-IP
London	192.168.10.0/24	11.0.0.1	Aktiv	192.168.10.10
Dublin	192.168.20.0/24	11.0.0.2	-	192.168.20.10
Amsterdam	192.168.30.0/24	11.0.0.3	-	192.168.30.10
Hamburg	192.168.40.0/24	11.0.0.4	-	192.168.40.10

1.1.1 London Zentrale Standort

Gerätetyp	Name	Beschreibung
Router	R-LON1	Zentrale Verbindung für alle Städte
Switch	SW-LON1, SW-LON2	Verbindet interne Clients
Server	LON-SRV	DNS/DHCP/MAIL
Server	LON-MAIL SRV	Mailserver
Server	LON-BACKUP SRV	Backup-Server
Server	LON-FILE SRV	Fileserver
Access Point	AP-LON1	WLAN für Admins
PCs	-	Für Mitarbeiter
Laptops	-	Für CEOs/Admins
Drucker	PRN-LON1	Netzwerkdrucker

1.1.2 Standort: London – 192.168.10.0/24 (lokal) – Öffentliche IP: 11.0.0.1

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
CEOs	VLAN-CEO	10	192.168.10.0/26	255.255.255.192	192.168.10.1 – 192.168.10.62
Mitarbeitende	VLAN-Employee	11	192.168.10.64/26	255.255.255.192	192.168.10.65 – 192.168.10.126
IT/Admin	VLAN-IT	12	192.168.10.192/26	255.255.255.192	192.168.10.193 – 192.168.10.254

1.1.3 Emails

Vorname	Nachname	Abteilung	Standort	E-Mail
Seamus	Harrigan	CEO	London	seamus.harrigan@harrigan.com
Sean	Harrigan	CEO	London	sean.harrigan@harrigan.com
Frances	Neagley	Employee	London	frances.neagley@harrigan.com

1.1.4 Gerätekonfiguration

Router Konfiguration

```
en
conf t
hostname london-router
exit
write
```

Konfiguration für die interne IP-Adressen

```
en
conf t
int gig0/0/1
description ip for internal network communication
no ip address
no shutdown
exit
exit
write
```

Konfiguration die externen IP-Adressen

```
en
conf t
int gig0/0/0
description ip for external network communication
ip address 11.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
exit
write
```

Verbindung zu Dublin

```
conf t
int gig0/0/0
ip address 100.100.100.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
write
en
conf t
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.100.100.2
exit
write
```

Verbindung zu Hamburg

```
en
conf t
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 100.100.100.2
exit
write
```

Router Konfiguration SUBINTERFACES

```
en
```

Switch Konfiguration

```
en
conf t
hostname london-switch
exit
write
```

Switch Konfiguration VLAN

```
en
conf t
vlan 10
name CEO
exit
vlan 11
name EMPLOYEE
exit
vlan 12
name IT
exit
vlan 15
name WIFI
exit
vlan 16
name PRINTER
exit
vlan 17
name SERVER
exit
write
```

Switch Konfiguration PORTS

```
conf t
int range fa0/1-4
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

```
int range fa0/5-11
switchport mode access
switchport access vlan 11
exit
```

```
int range fa0/12-18
switchport mode access
switchport access vlan 12
exit
```

```
int range fa0/22
switchport mode access
switchport access vlan 15
exit
```

```
conf t
int gig0/0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.11
encapsulation dot1Q 11
ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.12
encapsulation dot1Q 12
ip address 192.168.10.193 255.255.255.192
exit

int gig 0/0/1.15
encapsulation dot1Q 15
ip address 192.168.30.1 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.16
encapsulation dot1Q 16
ip address 192.168.40.1 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.17
encapsulation dot1Q 17
ip address 192.168.50.1 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1
no shutdown
exit
exit
write
```

IP Helper-Konfiguration

```
en
conf t
int gig0/0/1.10
ip helper-address 192.168.50.10

int gig0/0/1.11
ip helper-address 192.168.50.10

int gig0/0/1.12
ip helper-address 192.168.50.10
exit
write
```

NAT-Konfiguration

NAT aktivieren für internen zu externen

```
en
conf t
int gig0/0/1
description connect to service network and webserver
```

```
int range fa0/23
switchport mode access
switchport access vlan 16
exit
```

```
int range fa0/24
switchport mode access
switchport access vlan 17
exit
exit
write
```

Switch Konfiguration TRUNK

```
conf t
int gig0/1
switchport mode trunk
exit
exit
write
```

```

ip nat inside
exit

int gig0/0/0
description connect to public network
ip nat outside
exit

Access-List für NAT erstellen, um interne VLAN-Subnetze zu erlauben
en
conf t
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.10.64 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.10.192 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.63
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0
overload
exit
write

```

Gerät	VLAN	Static IPs
Access Point	15 (WIFI)	192.168.30.10
Drucker	16 (PRINTER)	192.168.40.10
Server	17 (SERVER)	192.168.50.10

Router Zugriffskonfiguration

```

en
conf t
line console 0
password !K?p_L7@mX>zB
login
exit
exit
write

en
conf t
enable secret %F#q$P9&t-W!u
service password-encryption
exit
write

```

Switch Zugriffskonfiguration

```

en
conf t
line console 0
password Vyxora#Xelith$#92
login
exit
exit
write

en
conf t
enable secret Zythor#Klyax$!2025
service password-encryption
exit
write

```

Sever Konfiguration

DHCP-Pools auf dem Server

VLAN-Name, ID	Subnetz	Gateway	Start-IP	Subnetzmaske	Anz: Adressen	Pool-Name
CEO 10	192.168.10.0/26	192.168.10.1	192.168.10.2	255.255.255.192	61	dhcp_lon_ceo_pool
EMPLOYEE 11	192.168.10.64/26	192.168.10.65	192.168.10.66	255.255.255.192	61	dhcp_lon_employee_pool
IT 12	192.168.10.192/26	192.168.10.193	192.168.10.194	255.255.255.192	61	dhcp_lon_it_pool

Statische IP-Adressierung Für VLANs WIFI, PRINTER und SERVER

VLAN-Name	VLAN-ID	IP-Adresse des Geräts	Subnetzmaske	Hinweis
WIFI	30	192.168.30.2	255.255.255.192	Statisch
PRINTER	40	192.168.40.2	255.255.255.192	Statisch
SERVER	50	192.168.50.10	255.255.255.192	DHCP + DNS + Mail

DNS-Konfiguration

Hostname	IP-Adresse	Beschreibung
mail.harrigan.com	192.168.50.10	E-Mail-Server
www.harrigan.com	11.0.0.1	Öffentliche Webseite
server.lon.local	192.168.10.10	Internes System

DNS-Funktionstest

Test	Ergebnis
ping auf mail.harrigan.com	Erfolgreich nach DNS-Konfiguration
ping auf 192.168.50.10	Erfolgreich
ipconfig /all auf Clients	DNS-Server wird angezeigt (192.168.50.10)

1.1.5 Wireless Access Point Konfiguration

SSID (Netzwerkname)	AP-LON01
Sicherheitsstandard	WPA2-PSK
WLAN-Passwort	H@rriganWiFi2025!
Zugewiesener Switch-Port	FastEthernet

DHCP	Die IP-Adressen werden vom Router über den konfigurierten DHCP-Pool für VLAN 99 zugewiesen.
Zugangsbeschränkung	Nur Internetzugang, kein Zugriff auf interne Unternehmensressourcen

2.1.1 Dublin

Gerätetyp	Name	Beschreibung
Router	R-DUB01	Verbindung zum WAN / Standort-Gateway
Switch	SW-DUB01	Verbindet interne Clients
Server	DUB-SER01	DHCP-Server für lokalen Betrieb (falls Verbindung zu London ausfällt)
PCs	-	Für Mitarbeiter
Laptops	-	Für Admin
Drucker	PRT-DUB01	Netzwerkdrucker

2.1.2 Standort: Dublin – 192.168.20.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.2

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
Internal Accounting	VLAN-Accounting	20	192.168.20.0/26	255.255.255.192	192.168.20.1 – 192.168.20.62
Customer Financials	VLAN-Financials	21	192.168.20.64/26	255.255.255.192	192.168.20.65 – 192.168.20.126
IT/Admin	VLAN-IT-DUB	22	192.168.20.192/26	255.255.255.192	192.168.20.193 – 192.168.20.254

2.1.3 Emails

Vorname	Nachname	Abteilung	Standort	E-Mail
Stacy	Beale	Internal Accounting	Dublin	stacy.beale@harrigan.com
Margaret	Devereaux	Internal Accounting	Dublin	margaret.devereaux@harrigan.com
Susan	Duffy	Customer Financials	Dublin	susan.duffy@harrigan.com
Karla	Dixon	Customer Financials	Dublin	karla.dixon@harrigan.com

2.1.4 Gerätekonfiguration

Router Konfiguration	Switch Konfiguration
<pre>en conf t hostname dublin-router exit write Konfiguration für die interne IP-Adressen en conf t int gig0/0/1 description ip for internal network communication no ip address no shutdown exit exit write Konfiguration die externen IP-Adressen en conf t int gig0/0/0 description ip for external network communication ip address 11.0.0.2 255.255.255.252 no shutdown exit exit write Verbindung zu London en conf t interface gig0/0/1 ip address 100.100.100.2 255.255.255.252 no shutdown exit write en conf t ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 100.100.100.1 exit write Router Konfiguration SUBINTERFACES int gig0/0/1.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.192 exit int gig0/0/1.21 encapsulation dot1Q 21 ip address 192.168.20.65 255.255.255.192</pre>	<pre>en conf t hostname dublin-switch exit write Switch Konfiguration VLAN en conf t vlan 20 name INTERNAL ACCOUNTING exit vlan 21 name CUSTOMER FINANCIALS exit vlan 22 name IT exit write vlan 25 name PRINTER exit vlan 26 name SERVER exit write Switch Konfiguration PORTS en conf t int range fa0/1-5 switchport mode access switchport access vlan 20 exit int range fa0/6-10 switchport mode access switchport access vlan 21 exit int range fa0/11-15 switchport mode access switchport access vlan 22 exit int range fa0/23 switchport mode access switchport access vlan 25 exit int range fa0/24 switchport mode access</pre>

```
exit

int gig0/0/1.22
encapsulation dot1Q 22
ip address 192.168.20.193 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.25
encapsulation dot1Q 25
ip address 192.168.30.1 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.26
encapsulation dot1Q 26
ip address 192.168.40.1 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1
no shutdown
exit
exit
write
```

IP Helper-Konfiguration

```
en
conf t
int gig0/0/1.20
ip helper-address 192.168.50.10
exit

int gig0/0/1.21
ip helper-address 192.168.50.10
exit

int gig0/0/1.22
ip helper-address 192.168.50.10
exit

interface gig0/0/1.25
ip helper-address 192.168.50.10
exit

interface gig0/0/1.26
ip helper-address 192.168.50.10
exit
exit
write
```

```
switchport access vlan 26
exit
exit
write
```

Switch Konfiguration TRUNK

```
en
conf t
int gig0/1
switchport mode trunk
exit
exit
write
```

Router Zugriffskonfiguration

Switch Zugriffskonfiguration

Sever Konfiguration

DHCP-Pools auf dem Server

VLAN-Name, ID	Subnetz	Gateway	Start-IP	Subnetzmaske	Anz: Adressen	Pool-Name
CEO 10	192.168.10.0/26	192.168.10.1	192.168.10.2	255.255.255.192	61	
EMPLOYEE 11	192.168.10.64/26	192.168.10.65	192.168.10.66	255.255.255.192	61	
IT 12	192.168.10.192/26	192.168.10.193	192.168.10.194	255.255.255.192	61	

Statische IP-Adressierung Für VLANs PRINTER und SERVER

VLAN-Name	VLAN-ID	IP-Adresse des Geräts	Subnetzmaske	Hinweis
PRINTER	40	192.168.30.10	255.255.255.192	Statisch
SERVER	50	192.168.40.10	255.255.255.192	DHCP + DNS + Mail

DNS-Konfiguration

Hostname	IP-Adresse	Beschreibung
mail.harrigan.com	192.168.40.10	E-Mail-Server
www.harrigan.com	11.0.0.2	Öffentliche Webseite
server.dub.local	192.168.10.10	Internes System

DNS-Funktionstest

Test	Ergebnis
ping auf mail.harrigan.com	Erfolgreich nach DNS-Konfiguration
ping auf 192.168.50.10	Erfolgreich
ipconfig /all auf Clients	DNS-Server wird angezeigt (192.168.50.10)

3.1.1 Hamburg

Gerätetyp	Name	Beschreibung
Router	R-HAM01	Standort-Router
Switch	SW-HAM01, SW-HAM02	Zwei Managed Switches für interne Vernetzung
Server	SRV-HAM-FS01	Fileserver für Logistik & CRM mit lokalem DHCP
PCs (Mitarbeiter)	-	Für Mitarbeiter
Laptop (Admin)	-	Für Admin
Drucker	PRT-HAM01, PRT-HAM02	Netzwerkdrucker
Access Point	AP-HAM01	WLAN

3.1.2 Standort: Hamburg – 192.168.40.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.4

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
Customer Relations	VLAN-CustomerRel	40	192.168.40.0/26	255.255.255.192	192.168.40.1 – 192.168.40.62
Custom Logistic	VLAN-Logistic	41	192.168.40.64/26	255.255.255.192	192.168.40.65 – 192.168.40.126
IT/Admin	VLAN-IT-HH	42	192.168.40.192/26	255.255.255.192	192.168.40.193 – 192.168.40.254

3.1.3 Emails

Vorname	Nachname	Abteilung	Standort	E-Mail
Harry	Da Souza	Custom Relations	Hamburg	harry.dasouza@harrigan.com
Vince	Antonacci	Custom Relations	Hamburg	vince.antonacci@harrigan.com
Paul	Hubble	Custom Relations	Hamburg	paul.hubble@harrigan.com
Cormac	Hayes	Custom Relations	Hamburg	cormac.hayes@harrigan.com
Jack	Reacher	Custom Relations	Hamburg	jack.reacher@harrigan.com
Colin	Tattersall	Custom Logistic	Hamburg	colin.tattersall@harrigan.com
Freddie	Shaw	Custom Logistic	Hamburg	freddie.shaw@harrigan.com
Maeve	Callahan	Custom Logistic	Hamburg	maeve.callahan@harrigan.com
Niall	Brennan	Custom Logistic	Hamburg	niall.brennan@harrigan.com
Armand	Truisi	Custom Logistic	Hamburg	armand.truisi@harrigan.com
Fiona	Malloy	Custom Logistic	Hamburg	fiona.malloy@harrigan.com
Roscoe	Conklin	Custom Logistic	Hamburg	roscoe.conklin@harrigan.com
Tyson	Mitchell	Custom Logistic	Hamburg	tyson.mitchell@harrigan.com

3.1.4 Gerätekonfiguration

Router Konfiguration	Switch Konfiguration
<pre>en conf t hostname hamburg-router exit write Konfiguration für die interne IP-Adressen en conf t int gig0/0/1 description ip for internal network communication no ip address no shutdown exit exit write Konfiguration die externen IP-Adressen en conf t int gig0/0/0 description ip for external network communication ip address 11.0.0.4 255.255.255.248 no shutdown exit exit write Verbindung zu London en conf t interface gig0/0/1 ip address 100.100.100.2 255.255.255.252 no shutdown exit write en conf t ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1 exit write Router Konfiguration SUBINTERFACES int gig0/0/1.40 encapsulation dot1Q 40 ip address 192.168.40.1 255.255.255.192 exit</pre>	<pre>en conf t hostname hamburg-switch exit write Switch Konfiguration VLAN en conf t vlan 40 name CUSTOM RELATIONS exit vlan 41 name CUSTOM LOGISTIC exit vlan 42 name IT exit vlan 45 name WIFI exit vlan 46 name PRINTER exit vlan 47 name SERVER exit exit write Switch Konfiguration PORTS en conf t int range fa0/1-5 switchport mode access switchport access vlan 40 exit int range fa0/6-12 switchport mode access switchport access vlan 41 exit int range fa0/13 switchport mode access switchport access vlan 42 exit int range fa0/22 switchport mode access switchport access vlan 45 exit int range fa0/23 switchport mode access</pre>

```
int gig0/0/1.41
encapsulation dot1Q 41
ip address 192.168.40.65 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.43
encapsulation dot1Q 42
ip address 192.168.40.193 255.255.255.192
exit

int gig0/0/1.45
encapsulation dot1Q 45
ip address 192.168.40.129 255.255.255.240
exit

int gig0/0/1.46
encapsulation dot1Q 46
ip address 192.168.40.145 255.255.255.240
exit

int gig0/0/1.47
encapsulation dot1Q 47
ip address 192.168.40.161 255.255.255.240
exit

IP Helper-Konfiguration
en
conf t
int gig0/0/1.40
ip helper-address 192.168.40.170
exit

int gig0/0/1.41
ip helper-address 192.168.40.170
exit

int gig0/0/1.42
ip helper-address 192.168.40.170
exit

int gig0/0/1.45
ip helper-address 192.168.40.170
exit

int gig0/0/1.46
ip helper-address 192.168.40.170
exit

int gig0/0/1
no shutdown
exit
exit
write
```

```
switchport access vlan 46
exit
```

```
int range fa0/24
switchport mode access
switchport access vlan 47
exit
```

```
exit
write
```

Switch Konfiguration TRUNK

```
conf t
int gig0/1
switchport mode trunk
exit
exit
write
```

Router Zugriffskonfiguration

Switch Zugriffskonfiguration

Sever Konfiguration

3.1.5 Wireless Access Point Konfiguration

SSID (Netzwerkname)	AP-HAM01
Sicherheitsstandard	WPA2-PSK
WLAN-Passwort	
Zugewiesenes VLAN	- (Gastnetz)
Zugewiesener Switch-Port	FastEthernet
DHCP	Die IP-Adressen werden vom Router über den konfigurierten DHCP-Pool für VLAN 99 zugewiesen.
Zugangsbeschränkung	Nur Internetzugang, kein Zugriff auf interne Unternehmensressourcen

4.1.1 Amsterdam

Gerätetyp	Name	Beschreibung
Router	R-AMS01	Standort-Router
Switch	SW-AMS01, SW-AMS02	Zwei Managed Switches
Server	SRV-AMS-STOR01	Datenlager / Analytics mit lokalem DHCP
Server (Optional)	SRV-AMS-STOR02	Nur falls zusätzliche Leistung/Speicherung benötigt wird
PCs	PC-AMS-01 - PC-AMS-06	Für Mitarbeiter
Laptop	LAP-AMS-ADM01	Für Admin
Drucker	PRT-AMS01	Netzwerkdrucker

4.1.2 Standort: Amsterdam – 192.168.30.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.3

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
Data Analytics	VLAN-Analytics	30	192.168.30.0/26	255.255.255.192	192.168.30.1 – 192.168.30.62
Data Storage	VLAN-Storage	31	192.168.30.64/26	255.255.255.192	192.168.30.65 – 192.168.30.126
IT/Admin	VLAN-IT-AMS	32	192.168.30.192/26	255.255.255.192	192.168.30.193 – 192.168.30.254

4.1.3 Emails

Vorname	Nachname	Abteilung	Standort	E-Mail
Oscar	Finlay	Central Data Analytics	Amsterdam	oscar.finlay@harrigan.com
Hara	Delaney	Central Data Analytics	Amsterdam	hara.delaney@harrigan.com
Jan	Da Souza	Central Data Analytics	Amsterdam	jan.dasouza@harrigan.com
Richie	Stevenson	Data Storing	Amsterdam	richie.stevenson@harrigan.com
Vron	Stevenson	Data Storing	Amsterdam	vron.stevenson@harrigan.com
Archie	Hammond	Data Storing	Amsterdam	archie.hammond@harrigan.com
Jaime	Lopez	Data Storing	Amsterdam	jaime.lopez@harrigan.com

4.1.4 Gerätekonfiguration

Router Konfiguration	Switch Konfiguration

Router Zugriffskonfiguration	Switch Zugriffskonfiguration

Sever Konfiguration